



PROPOSAL PENELITIAN OPSI

PERANCANGAN DAN ANALISIS HASIL SIMULASI KAPAL PENGANGKUT SAMPAH DI LAUT

**Adlyn Nazurah Nugraha
Hilman Rasyid Kaizan**

Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPT)

SMP Labschool Kebayoran

Jakarta Selatan, D.K.I Jakarta

Tahun 2025

PERNYATAAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adlyn Nazurah Nugraha
 Tempat/Tanggal Lahir : Bandung / 17 November 2010
 NIS : 2309842
 Asal Sekolah : SMP Labschool Kebayoran
 Nama pembimbing : Athiyah Kumala Sari, M.Pd.

dengan ini menyatakan sejujurnyabahwa proposal penelitian saya dengan judul
PERENCANGAN DAN ANALISIS HASIL SIMULASI KAPAL PENGANGKUT SAMPAH DI LAUT
 bersifat orisinal / bukan hasil tindak plagiarisme / belum pernah dikompetisikan dan/ atau tidak
 sedang diikutkan pada lomba penelitian sejenis.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, saya bersedia
 menerima konsekuensi sesuai aturan OPSI.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di Jakarta
 Pada tanggal 30 April 2025

Mengetahui,
 Kepala Sekolah

Yang membuat pernyataan



Yulinda Asmita, M.Pd.
 NIP. 15.03.247



Adlyn Nazurah Nugraha
 2309842

I. DAFTAR ISI

I. DAFTAR ISI.....	1
--------------------	---

II. DAFTAR ISTILAH	1
BAB 1. PENDAHULUAN.....	2
1.1 LATAR BELAKANG	2
1.2 RUMUSAN MASALAH	2
1.3 TUJUAN PENELITIAN	3
1.4 MANFAAT PENELITIAN	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB 3. BAHAN DAN METODE PENELITIAN.....	5
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	5
3.2 Sumber data, Alat dan Bahan.....	6
3.3 Rancangan dan Prosedur Penelitian	6
3.4 Pengolahan dan Analisis Data.....	7
DAFTAR PUSTAKA.....	7

II. DAFTAR ISTILAH

Badan Pusat Statistik (BPS)

Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Yang bertugas untuk mengelola dan mengurus kegiatan statistik Nasional.

Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS)

Organisasi yang dibentuk untuk mendukung pertumbuhan industri olefin, aromatik, dan plastik di Indonesia, melalui berbagai inisiatif dan advokasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

Pertamina Hulu Energi ONWJ

Perusahaan yang bergerak dalam eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi lepas pantai, beroperasi di blok ONWJ yang mencakup perairan utara Jawa Barat, dan merupakan produsen minyak lepas pantai terbesar di Indonesia.

Kapal Pengangkut Sampah

Kapal khusus yang dirancang untuk mengumpulkan dan mengangkut sampah dari perairan seperti sungai, danau, laut, dan kanal guna mengatasi pencemaran lingkungan.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sekitar dua juta spesies makhluk hidup menempati laut sebagai habitatnya dan laut memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup manusia. Selain menyediakan sumber daya alam seperti ikan dan garam laut berfungsi sebagai rute perdagangan, sumber energi dan destinasi wisata yang mendukung ekonomi global. Kini manfaat luar biasa dari lautan menghadapi ancaman akibat polusi laut yang semakin serius.

Sampah plastik merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan pencemaran di lautan. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan total 64 juta ton sampah setiap tahun dengan 7,68 juta ton di antaranya adalah sampah plastik. Terdapat 3,2 juta ton sampah plastik yang dibuang ke laut(bps.go.id, 2023). Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah yang benar ditambah dengan fasilitas pengelolaan sampah yang belum memadai serta tingginya penggunaan plastik sekali pakai(mongabay.co.id, 2018). Indonesia termasuk sebagai negara yang memberikan kontribusi terbesar kedua untuk sampah plastik di lautan menurut laporan Academia.edu dari tahun 2019. Sampah ini merusak ekosistem dan secara langsung mempengaruhi kegiatan penangkapan ikan serta industri pariwisata sekaligus membahayakan kesehatan manusia.

Selain plastik, pencemaran laut juga datang dari tumpahan minyak. Insiden seperti yang terjadi di anjungan lepas pantai milik Pertamina Hulu Energi ONWJ pada 2019 membuktikan bahwa ekosistem laut bisa rusak dalam waktu singkat, dan nelayan kehilangan mata pencaharian dalam semalam (Mongabay Indonesia, 2019).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi krisis ini, mulai dari regulasi, kampanye pengurangan plastik, hingga inovasi teknologi seperti kapal pembersih laut. Namun, sampah tetap menjadi masalah besar yang belum terselesaikan(Mongabay Indonesia, 2020).

Melihat kondisi tersebut, penulis merancang dan mengembangkan teknologi kapal pengangkut sampah laut sebagai solusi langsung terhadap persoalan pencemaran ini. Kapal ini dirancang untuk mengumpulkan sampah dari permukaan laut secara efisien dan dapat digunakan di kawasan perairan yang sering terdampak limbah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang permasalahan, potensi teknologi kapal pengangkut sampa

h, serta efektivitas desain yang telah dibuat

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana konsep desain kapal pengangkut sampah untuk mengatasi masalah pencemaran secara efektif?

1. Bagaimana merancang kapal pengangkut sampah laut yang ramah lingkungan dan efisien?

2. Faktor apa saja yang berpengaruh pada efisiensi kapal pengangkut sampah?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep dan desain kapal pengangkut sampah laut sebagai solusi yang inovatif untuk mengatasi masalah pencemaran laut. Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang konsep dan desain kapal pengangkut sampah laut yang efektif.
2. Merancang kapal pengangkut sampah laut yang ramah lingkungan dan efisien.
3. Mengidentifikasi potensi rancangan kapal pengangkut sampah ini untuk penanganan berkelanjutan dalam penanganan masalah pencemaran dan penerapannya di berbagai wilayah pesisir Indonesia.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Teoritis

- a. Bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, penelitian ini mendorong pengembangan teknologi ramah lingkungan dan penggunaan teknologi dalam bidang kelautan. Ini menjadi kontribusi dalam lingkungan dan maritim tentang bagaimana rekayasa dapat diaplikasikan untuk menangani polusi laut.
- b. Bagi Pendidikan, penelitian ini dapat menjadi media pembelajaran dan penelitian bagi pelajar dan mahasiswa di bidang teknik, kelautan, dan lingkungan. Teknologi ini bisa diuji, dimodifikasi, dan dianalisis dalam studi akademis mengenai keberlanjutan ekosistem laut.
- c. Kebijakan dan Perencanaan, proyek ini memberikan dasar bagi perumusan kebijakan pengelolaan sampah laut berbasis teknologi, mendukung perencanaan nasional untuk mengurangi pencemaran laut seperti yang tercantum dalam Perpres No. 83 Tahun 2018.

Manfaat Praktis

- a. Bagi Lingkungan Secara langsung, penelitian ini membantu mengurangi jumlah sampah plastik dan limbah di permukaan laut, melindungi ekosistem pesisir dan biota laut dari ancaman pencemaran dan kerusakan.
- b. Bagi Sosial dan Kesehatan, Dengan berkurangnya limbah di laut, kualitas air laut meningkat, risiko paparan mikroplastik pada manusia lewat konsumsi ikan laut dapat ditekan, serta mendukung aktivitas nelayan yang selama ini terganggu oleh sampah tersangkut di jaring atau baling-baling.
- c. Bagi Ekonomi dan Pariwisata, Kapal ini membantu menjaga kebersihan destinasi wisata laut, meningkatkan daya tarik wisata bahari, dan mendukung ekonomi lokal. Sektor perikanan juga terbantu karena habitat laut menjadi lebih sehat dan produktif.
- d. Bagi Inovasi dan Lapangan Kerja, Pembangunan dan pengoperasian kapal semacam ini menciptakan peluang kerja baru, seperti teknisi kapal, operator, dan tim monitoring lingkungan. Selain itu, mendorong industri dalam negeri untuk mengembangkan produk teknologi kelautan berkelanjutan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengaitkan penelitian terdahulu sebagai landasan teori dan sebagai sarana perbandingan dilihat dari sudut pandang yang ada.

Roberto Patar Pasaribu; Herlina Sagala; Anthon A. Djari; Yansen Yosafat (2014) Dalam jurnalnya mengenai “**PROTOTYPE ROBOT KAPAL PENGANGKUT SAMPAH DI PERAIRAN**”, menjelaskan mengenai rancangan model kapal pengangkut sampah yang berjumlah 3. Dalam pembuatan kapal pengangkut sampah, penentuan model kapal yang akan digunakan sangatlah krusial karena berpengaruh pada kestabilan kapal di permukaan air. Berikut beberapa variabel yang dibutuhkan untuk menentukan model kapal :

1. Stabilitas Kapal

Kapal harus memiliki stabilitas yang bagus untuk meminimalisir resiko kecelakaan. Stabilitas adalah kemampuan kapal untuk tetap seimbang ketika mendapat gaya atau hambatan dari luar. Dalam perhitungan stabilitas kapal terdapat 3 hal yaitu :

- a. Berat benaman (isi kotor) atau displasemen adalah jumlah ton air yang dipindahkan oleh bagian kapal yang tenggelam dalam air.
- b. Berat kapal kosong (*Light Displacement*) yaitu berat kapal kosong termasuk mesin dan alat-alat yang menempel pada kapal.
- c. *Operating Load (OL)* yaitu berat dari sarana dan alat-alat untuk mengoperasikan kapal dimana tanpa alat ini kapal tidak dapat berlayar.

Stabilitas kapal dibagi menjadi 2 yaitu stabilitas dinamis dan statis. Stabilitas statis digunakan untuk kapal dalam keadaan diam dan terdiri dari melintang dan membujur.

2. Tahanan Gelombang Kapal

Tahanan gelombang kapal adalah hambatan yang ditimbulkan gelombang air pada saat kapal bergerak. Diperlukan bentuk badan kapal yang ideal untuk menahan gelombang air. Beberapa faktor yang mempengaruhi tahanan gelombang adalah :

- a. Kecepatan Kapal, tahanan gelombang kapal sebanding dengan kecepatan kapal. Dengan itu semakin cepat kapal maka semakin besar juga tahanan gelombang.
- b. Bentuk Lambung Kapal, bentuk lambung kapal sangat berpengaruh pada penurunan tahanan gelombang kapal pada saat beroperasi.
- c. Kedalaman Air, kedalaman pada air berpengaruh pada tahanan gelombang yang dimiliki kapal. Air yang dangkal membuat tahanan gelombang kapal meningkat.

3. Bentuk Badan Kapal

Kapal pengangkut sampah memiliki beberapa desain untuk meningkatkan efisiensi dalam hal mengangkut sampah ataupun adaptasi dengan permukaan air. Berikut beberapa bentuk badan kapal pengangkut sampah :

- a. Kapal Skimmer (*Trash Skimmer Boat*)
Kapal ini menawarkan stabilitas yang baik dan kapasitas angkut yang besar karena dirancang dengan lambung katamaran. Dengan 2 lambung, kapal skimmer dapat mengangkut lebih berat dan tahanan yang lebih kecil di air. Dapat dioperasikan di sungai, danau, dan perairan pesisir dilengkapi sabuk konveyor untuk menangkap sampah di air.
- b. Kapal Ponton
Kapal ini dapat digunakan di perairan dangkal tanpa risiko terjebak di dasar dikarenakan desain ponton yang memiliki tubuh datar dan luas sehingga stabil saat mengangkut beban berat dari sampah.
- c. Kapal Katamaran
Desainnya yang ramping dan dua lambung yang stabil membuat kapal katamaran dapat dioperasikan dengan kecepatan yang tinggi. Berguna untuk perairan dengan gelombang tinggi.

BAB 3. BAHAN DAN METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Peneliti berencana untuk melakukan penelitian setelah adanya *approval* persetujuan panitia untuk melaksanakan penelitian hingga Bulan September 2025. Yakni dari Bulan Mei hingga Bulan September 2025 selama 5 Bulan. Dengan rincian, 3 bulan pengumpulan data serta pembuatan model kapal, 1 bulan Analisa dan penyusunan hasil, 1 bulan untuk finalisasi dan pemeriksaan karya.

. Peneliti akan memaksimalkan pembagian waktu yang telah tercantum diatas.

3.2 Sumber data, Alat dan Bahan

Seperti yang dijelaskan pada poin 3.1, Peneliti berencana untuk mendapatkan data dari sumber digital yang aman dan terpercaya. Peneliti telah mendapatkan sumber informasi yang dapat dipercaya yaitu dari laman resmi Badan Pusat Statistik, laman resmi Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, dan jurnal-jurnal dari universitas lain yang tercantum pada daftar pustaka.

Peneliti akan menyiapkan model atau produk sebagai hasil solusi Teknologi Kapal Pengangkut Sampah. Peneliti juga tak lupa untuk menyiapkan alat pengumpulan data. Alat dan bahan yang disiapkan oleh peneliti adalah:

1. Kaleng Bulat
2. Jaring 1m x 5m
3. 2 Dinamo
4. Propeller mini
5. Gear
6. Baterai
7. Rangkaian listrik menggunakan modul siap pakai, yaitu Modul Motor Driver dengan Arduino.
8. Bak air 2x2 m².
9. Kayu.
10. Jerigen.

Peneliti berencana untuk mengeluarkan estimasi biaya sebesar Rp.1.500.000,00 guna membuat model Kapal Pengangkut Sampah di Laut.

3.3 Rancangan dan Prosedur Penelitian

Pertama-tama, peneliti akan mencari, mengumpulkan, mencocokkan, dan mengevaluasi data statistik dari laman resmi Badan Pusat Statistik, laman resmi Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, dan Jurnal Teknik Perkapalan, Universitas Diponegoro dengan menggunakan metode studi literatur dan

evaluasi perbandingan secara kuantitatif dan kualitatif. Setelah itu, peneliti akan membuat model kapal pengangkut sampah untuk mendukung kebersihan lingkungan laut secara berkelanjutan bagi ekosistem kehidupan laut.

Peneliti berencana untuk mengumpulkan data untuk finalisasi model kapal dari sumber digital dan perancangan model kapal di software design *ShipConstructor*. Peneliti akan membuat miniatur kapal dengan menggunakan rangkaian listrik Arduino sebagai sistem kapal. Peneliti akan mensimulasikan Kapal Pengangkut Sampah dengan meletakkan bak air 2x2 m² dan meletakkan sampah pada bak air. Peneliti akan menganalisa hasil simulasi dan data dari sumber digital untuk dibandingkan

3.4 Pengolahan dan Analisis Data

Setelah peneliti menyelesaikan prosedur pada 3.3, Peneliti akan mulai menyusun laporan penelitian yang sesuai dengan Lampiran 6 Pedoman OPSI 2025. Pengolahan dan analisa data akan dimulai dengan mengumpulkan data serta menyimpulkan berbagai referensi karya tulis yang telah dibuat oleh peneliti terdahulu dan membuat kesimpulan secara keseluruhan serta gagasan pendukungnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. BRIN. 2024. Kapal Inovatif, Atasi Ancaman Sampah Laut. <https://www.brin.go.id/news/121585/kapal-inovatif-atasi-ancaman-sampah-laut>
2. Chandra Prakash, Sarikonda Spoorthi, Kalavadiya Pari, Thotakura Jayanth and Velishala Naveen, C Lavanya, Lalit Bhalla. 2024. Design and Prototype Development of Trash Collector Boat. https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2024/04/matecconf_icmed2024_01055.pdf
3. Direktur Statistik Ketahanan Sosial. 2023. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2023. https://web-api.bps.go.id/download.php?f=6xVDLY2t3n0B4uF9B4vBDkRCaVJEcThoWmxha3o0cHVDQ0dCSnVzaVh6Yks4dzJzZ2NoZkZBWTRpSGc4eDN1ajMzQ0UrbkdycmpjSmRMTGIOWWZ1MHNjNnVtcHdWLzhMVnRiSjJjYWFIVHJwT2RLU0JjazliTHFaeDdvLzlGcGMreDZrTXVUUE0yTjl3c2JRZzcYTE51WVJPS3FQWGxiNzVmaDAzdkJCbjRhbUFITVJxVmglQmZKL2JOM2ViY3RCK0tdWTNmclVuNzhWMjJ6VkhINHF3S0lJd0lGL0VLdzRKeJYVzFScIMybS9NcEZmcVF2NEhWcWZQcTNJcmczOWxTSzFpWDIyTkpoai9LMVB2Z3FrUTBvZ0M4bXQwdVRoaG5qRFVnPT0=&gl=1*1oaapc0*ga*MTI4MzM1ODg5NS4xNzQ1OTgwOTcy*gaXXTTVXWHDB*MTc0NTk4MDk3Mi4xLjAuMTc0NTk4MDk3Mi4wLjAuMA..
4. Febrian Wahyu Wijaya, Deddy Chrismianto, Ari Wibawa Budi Santosa. 2 April 2022. Studi Perancangan Trash Skimmer Boat Tipe Katamaran untuk Wilayah Perairan Wisata Pantai di Kabupaten Rembang. Studi Perancangan Trash Skimmer Boat Tipe Katamaran untuk Wilayah Perairan Wisata Pantai di Kabupaten Rembang
5. Idham Aulia Muhammad Basir, Titis Wahyu Pratiwi, Sabella Nisa Saputra, Windy Kamesworo, Ardiansyah. "THE GANERS" KAPAL PEMBERSIH SAMPAH DENGAN SISTEM LAMBUNG TIGA SEBAGAI SOLUSI PEMBERSIH SAMPAH DI TELUK JAKARTA. <https://media.neliti.com/media/publications/169998-ID-the-ganers-kapal-pembersih-sampah-dengan.pdf>
6. L. P. Hutahaean. 2016. Mengapa Indonesia Masuk Salah Satu Daftar Pembuang Sampah Plastik Terbanyak Ke Laut?. <https://www.mongabay.co.id/2016/03/30/mengapa-indonesia-masuk-salah-satu-daftar-pembuang-sampah-plastik-terbanyak-ke-laut/>
7. M. Ambari. 2019. Begini Nasib Buruk Masyarakat Pesisir Akibat Tumpahan Minyak di Karawang. <https://www.mongabay.co.id/2019/07/29/begini-nasib-buruk-masyarakat-pesisir-akibat-tumpahan-minyak-di-karawang/>
8. M. Ambari. 2020. Ini Cara Indonesia Bersihkan Sampah Plastik di Laut. <https://www.mongabay.co.id/2020/06/22/ini-cara-indonesia-bersihkan-sampah-plastik-di-laut/>
9. Roberto Patar Pasaribu, Herlina Sagala, Anthon A. Djari, Yansen Yosafat, 8 Juni 2023. PROTOTYPE ROBOT KAPAL PENGANGKUT SAMPAH DI

**PERAIRAN. PROTOTYPE ROBOT KAPAL PENGANGKUT SAMPAH DI
PERAIRAN**

Lampiran



Yayasan Pembina Universitas Negeri Jakarta

LABSCHOOL

SURAT KETERANGAN

Nomor : 700/YP-UNJ/SMP-Kby/IV/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	: Yulinda Asnita, M. Pd.
Nomor Pokok Pegawai	: 15.03.247
Jabatan	: Kepala Sekolah
Asal Sekolah	: SMP Labschool Kebayoran
Telpon/HP	: 0822-6000-8009

menerangkan bahwa peserta didik atas nama;

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : Adlyn Nazurah Nugraha |
| NISN | : 0108914595 |
| Kelas | : VIII D |
| 2. Nama Lengkap | : Hilman Rasyid Kaizan |
| NISN | : 0102954654 |
| Kelas | : VIII B |

Dan Guru Pembimbing atas nama;

Nama Lengkap	: Athiyah Kumala Sari, M.Pd.
Nomor Pokok Pegawai	: 15.11.384
NIK	: 3175054305870002

1. Benar merupakan peserta didik dan guru berstatus aktif dari SMP Labschool Kebayoran.
2. Mengikuti lomba Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) bidang Ilmu Pengetahuan Terapan Tahun 2025.
3. Data-data peserta didik dan guru yang telah didaftarkan pada sistem Pusat Prestasi Nasional adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Telah mendapatkan persetujuan Sekolah untuk mengikuti lomba Pusat Prestasi Nasional.
5. Berkelakuan baik dan tidak terlibat penyalahgunaan obat terlarang dan minuman keras.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 30 April 2025

Kepala SMP Labschool Kebayoran



Yulinda Asnita, M.Pd.

Jl. Pemuda Komplek UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur 13220. ☎: +62 21 4786 0038 (Hunting), 475 5542; 475 7376, 📠: +62 21 489 7283

Jl. K. H. Ahmad Dahlan No. 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130. ☎: +62 21 739 8935; 725 7367, 📠: +62 21 720 8966

Jl. Raya Hankam Kampus Labschool No. 15-20, Jatiranggon, Kota Bekasi 17432. ☎: +62 21 8430 4138; 8430 4140, 📠: +62 21 8430 4236

E-mail : bps@labschool-unj.sch.id, Home Page : www.labschool-unj.sch.id